Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

18 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 4
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 22
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 22
2.2 Teorema de Bayes . . . 23
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 27
2.2.2 Odds . . . 30

3 Variables aleatorias 33
3.1 Introducción . . . 33
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 36
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 37
3.4 Esperanza y varianza . . . 38
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 38
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 42
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 45

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 51
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 51
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 53
4.3 Distribución binomial . . . 55
4.4 Distribución geométrica . . . 59

4.5 Distribución binomial negativa 62
4.6 Distribución hipergeométrica 65
4.7 Distribución de Poisson 66

5 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 70
5.1 Distribución uniforme 70
5.2 Distribución normal 72
5.2.1 Trabajando con la distribución normal 75
5.2.2 Tablas para la distribución normal estándar 78
5.3 Distribución χ^2 82
5.4 Distribución *t* 84

6 Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos 87

7 Distribuciones muestrales 88
7.1 La ley de los grandes números 88

Distribuciones muestrales 7

7.1 La ley de los grandes números

En la clase hicimos un pequeño experimento tirando una moneda diez veces. No recuerdo los resultados, pero aquí lo hice unas cuantas veces

Número de Caras	Frecuencia	Proporción
1	1	0,05
2	1	0,05
3	1	0,05
4	6	0,30
5	7	0,35
6	3	0,15
7	1	0,05

La mayoría de los resultados están dentro del intervalo $[4, 6]$, lo que es más o menos esperable. Si nos metemos en el intervalo $[3, 7]$ ya están casi todos los resultados: sólo faltan dos.

Sin embargo, si hacíamos el experimento 1000, 5000 o más veces la intuición nos decía que esa diferencia tenía que irse achicando, ¿no? NO.

Nuestra intuición no está tan errada, pero hay que afinarla. En general, cuando tenemos una suma (o promedio o conteo) tendremos que

$$\text{suma} = \text{valor esperado} + \text{error aleatorio}.$$

La pregunta es qué tan grande es ese error aleatorio. Hay una fórmula que nos permite establecer el tamaño de este error, llamado *error estándar*. Cuando contabilicemos la suma de las extracciones de una

caja, con reposición, el error estándar de la suma es

$$\sqrt{\text{número de extracciones}} \cdot (\text{desviación estándar de la caja})$$

En otras palabras, el error *aumenta* a medida que repetimos nuestro experimento, de manera proporcional a la raíz del número de repeticiones. En ese sentido, nuestra intuición estaba completamente incorrecta. Sin embargo, si consideramos el promedio

$$\frac{\sqrt{\text{número de extracciones}} \cdot (\text{SD de la caja})}{\text{número de extracciones}} = \frac{\text{SD de la caja}}{\sqrt{\text{número de extracciones}}}$$

y cuando el número de extracciones crece, el error estándar decrece.

Esta idea está representada en la *ley de los grandes números*. Hay varias versiones de esta ley, pero todas son teoremas que hablan de la convergencia de una serie de variables aleatorias.

Si $X_1, X_2, \cdots, X_n$ son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza μ y varianza σ^2 finitas, entonces la variable $\overline{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$ cumple que para todo $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\left(|\overline{X} - \mu| \leq \varepsilon\right) = 0$$